Questions de cours — Masse et volume, masse volumique (réponses)

Mesurer une masse et un volume, unités et conversions, masse volumique, identifier une espèce, flotter ou couler

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 6 questions

Quatrième — Physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Mesurer une masse et un volume ; convertir les unités (L, mL, cm^3, dm^3).
- ☐ Calculer et utiliser la masse volumique $\rho = \dfrac{m}{V}$.
- ☐ Identifier une espèce ; prévoir si un objet flotte ou coule.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Masse et volume	1 – 2	10 min
B	Masse volumique	3 – 5	20 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 40 min, en une fois. $\rho_{\text{eau}} = 1$ g/cm^3.

PARTIE A — Masse et volume — 10 min

Deux grandeurs différentes, mesurées différemment.

Q1 — Mesurer une masse et un volume

Avec quels instruments mesure-t-on une masse ? un volume de liquide ? le volume d'un solide ?

Réponse

Masse : balance (en g ou kg). Volume d'un liquide : éprouvette graduée (lecture en bas du ménisque). Volume d'un solide : par le calcul (forme simple) ou par déplacement d'eau dans une éprouvette.

Application. Le niveau d'eau d'une éprouvette passe de 60 mL à 78 mL quand on y plonge un caillou. Volume du caillou ?

Solution

$78 - 60 = 18$ mL $= 18$ cm^3.

Q2 — Unités de volume

Quelles égalités relient les unités de volume et de contenance ?

Réponse

$1\ \text{L} = 1\ \text{dm}^3 = 1\,000\ \text{mL} = 1\,000\ \text{cm}^3$; $1\ \text{mL} = 1\ \text{cm}^3$; $1\ \text{m}^3 = 1\,000\ \text{L}$.

Application. Convertis 250 mL en L, et 1,5 L en cm^3.

Solution

0,25 L ; $1\,500\ \text{cm}^3$.

PARTIE B — Masse volumique

20 min

La masse d'un centimètre cube de matière.

Q3 — Définition

Définis la masse volumique. Quelles unités utilise-t-on ? Que vaut celle de l'eau ?

Réponse

$\rho = \dfrac{m}{V}$: masse d'une unité de volume, en g/cm^3, g/L ou kg/m^3. Eau : $1\ \text{g/cm}^3 = 1\,000\ \text{g/L} = 1\,000\ \text{kg/m}^3$. Elle caractérise une espèce chimique.

Application. Un objet de $50\ \text{cm}^3$ a une masse de 135 g. Calcule sa masse volumique. Est-il en aluminium ($2{,}7\ \text{g/cm}^3$) ou en fer ($7{,}9\ \text{g/cm}^3$) ?

Solution

$\rho = \dfrac{135}{50} = 2{,}7\ \text{g/cm}^3$: aluminium.

Q4 — Calculer une masse ou un volume

Comment calcule-t-on une masse connaissant la masse volumique et le volume ? un volume ?

Réponse

$m = \rho \times V$; $V = \dfrac{m}{\rho}$ (unités cohérentes).

Application. Masse de 2 L d'huile de masse volumique 0,92 g/mL ?

Solution

$m = 0{,}92 \times 2\,000 = 1\,840\ \text{g} = 1{,}84\ \text{kg}$.

Q5 — Flotter ou couler

Comment prévoit-on si un objet plein flotte sur l'eau ? si deux liquides non miscibles se superposent ?

Réponse

Un objet flotte sur un liquide si sa masse volumique est **plus petite** que celle du liquide. Deux liquides non miscibles : le moins dense est au-dessus.

Application. Le liège ($0{,}24\ \text{g/cm}^3$) et l'huile ($0{,}92\ \text{g/cm}^3$) flottent-ils sur l'eau ?

Solution

Oui tous les deux : leurs masses volumiques sont inférieures à $1\ \text{g/cm}^3$.

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque question de masse volumique

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Le volume d'un caillou	Le déplacement d'eau dans une éprouvette.
Identifier un matériau	$\rho = \frac{m}{V}$ comparée à un tableau.
Une masse	$m = \rho \times V$.
« Flotte-t-il ? »	Comparer à la masse volumique du liquide.
Convertir des volumes	$1\ \text{L} = 1\ \text{dm}^3$; $1\ \text{mL} = 1\ \text{cm}^3$.